

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт математики и информационных технологий

Кафедра математики и цифровых технологий

ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ

по дисциплине «Технологии баз данных»

Разработка системы для работы с фильмами

ОГУ 02.03.02 4022. 458 О

Руководитель
Доцент кафедры геометрии и
компьютерных наук, кандидат
педагогических наук
_____ Э.Ф. Морковина
«__» _____ 2023 г.

Студент группы 23ФИИТ(б)РАИС
_____ Г.Н. Орлов
«__» _____ 2024 г.

Оренбург 2024

Содержание

Введение	3
1 Анализ данных	4
2 Проектирование базы данных	5
3 Разработка.....	6
Заключение	11
Приложение	12

Введение

Современные информационные технологии предоставляют широкие возможности для хранения, обработки и анализа больших объемов данных. База данных является ключевым элементом в создании эффективных информационных систем, которые используются в различных сферах деятельности. В рамках данного проекта была разработана система для работы с фильмами, которая позволяет пользователям просматривать информацию о фильмах, оставлять отзывы и фильтровать фильмы по различным параметрам.

Основной целью проекта является закрепление навыков работы с реляционными базами данных, а также разработка функциональной системы, которая может быть использована для управления данными о фильмах.

Для достижения поставленной цели были выделены следующие задачи:

Проанализировать предметную область и определить требования к системе.

Разработать структуру базы данных для хранения информации о фильмах, пользователях и отзывах.

Создать веб-приложение, которое позволяет пользователям взаимодействовать с базой данных.

Реализовать функционал для фильтрации фильмов, добавления отзывов и управления пользовательскими аккаунтами.

1 Анализ данных

Система предназначена для работы с фильмами, их описанием, отзывами пользователей и фильтрацией по различным параметрам.

Основные сущности, которые необходимо учитывать в системе:

Фильмы: Каждый фильм имеет уникальный идентификатор, название, год выпуска, рейтинг, описание, постер и другие атрибуты.

Пользователи: Пользователи могут регистрироваться, авторизовываться и оставлять отзывы о фильмах.

Отзывы: Каждый отзыв связан с конкретным фильмом и пользователем, который его оставил.

Фильтры: Пользователи могут фильтровать фильмы по жанрам, странам, годам выпуска и режиссерам.

Схема работы системы представлена на рисунке 1.

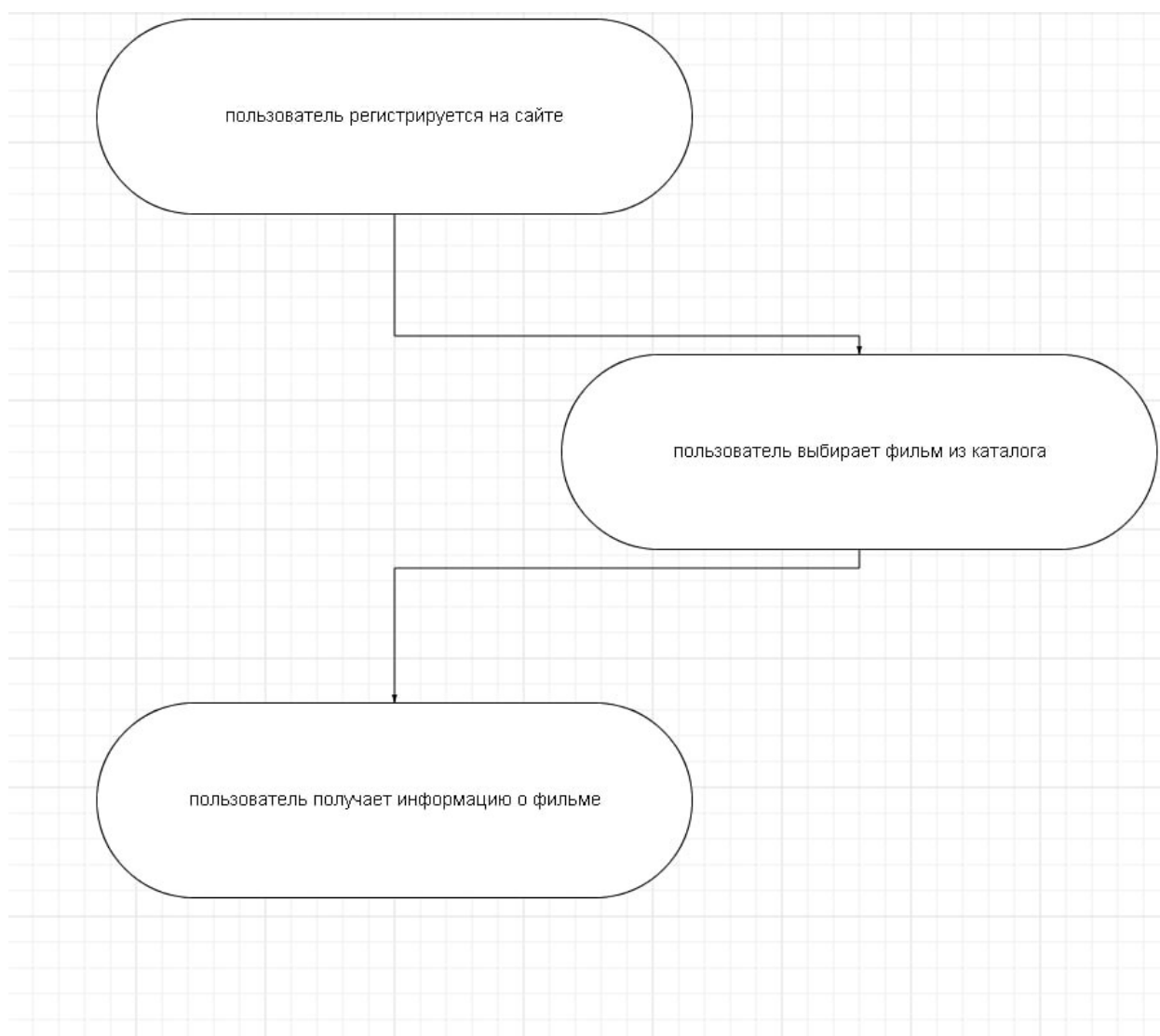


Рисунок 1 — Схема работы системы

2 Проектирование базы данных

На рисунке 2 показана EER-диаграмма базы данных, которая необходима для корректной работы системы.

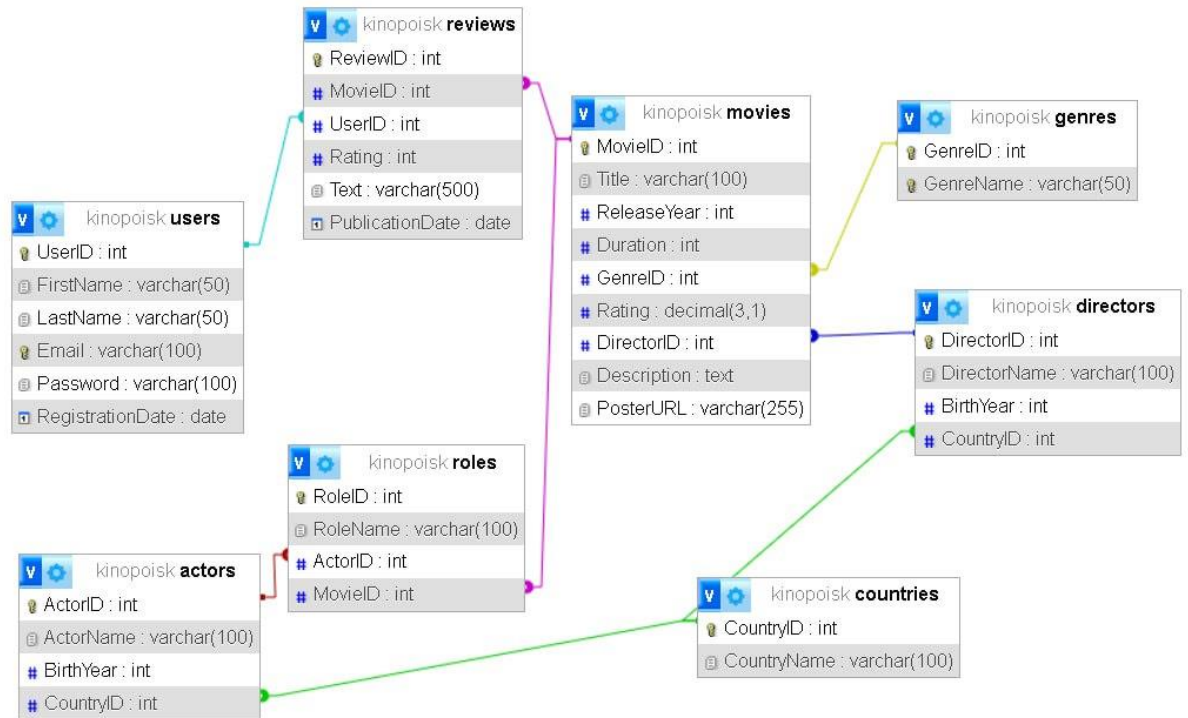


Рисунок 2 — EER-диаграмма базы данных

База данных состоит из следующих таблиц:

Movies: Хранит информацию о фильмах, включая название, год выпуска, рейтинг, описание, постер, жанр, режиссера и страну.

Users: Хранит информацию о пользователях, включая имя, фамилию, email и пароль.

Reviews: Хранит отзывы пользователей о фильмах, включая оценку и текст отзыва.

Genres: Хранит информацию о жанрах фильмов.

Directors: Хранит информацию о режиссерах.

Countries: Хранит информацию о странах, где снимались фильмы.

Таблицы связаны между собой с помощью внешних ключей, что обеспечивает целостность данных и возможность фильтрации фильмов по различным параметрам.

3 Разработка

Для реализации проекта были выбраны следующие технологии:

База данных: MySQL.

Язык программирования: PHP.

Фреймворк: Не используется (чистый PHP).

Стили: CSS.

API: TMDb API для получения постеров фильмов.

1. Подключение к базе данных

Для подключения к базе данных используется файл db.php, который содержит параметры подключения к серверу MySQL.

```
1  <?php
2  $host = 'localhost';
3  $username = 'root';
4  $password = '1234';
5  $database = 'kinopoisk';
6
7  $mysqli = new mysqli(hostname: $host, username: $username, password: $password, database: $database);
8
9  if ($mysqli->connect_error) {
10     die("Ошибка подключения: " . $mysqli->connect_error);
11 } else {
12     echo '<div id="success-message" style="display:none;">Успешное подключение к базе данных</div>';
13 }
14 ?>
```

Рисунок 3 – Подключение к базе данных

2. Авторизация и регистрация

Авторизация и регистрация пользователей реализованы в файлах login.php и register.php. Пользователи могут регистрироваться, указывая свое имя, фамилию, email и пароль. После успешной регистрации они могут авторизоваться в системе.

Пример кода для авторизации:

```

40 <!DOCTYPE html>
41 <html lang="ru">
42 <head>
43     <meta charset="UTF-8">
44     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
45     <title>Регистрация</title>
46     <link rel="stylesheet" href="style.css">
47 </head>
48 <body>
49     <div class="header">
50         <?php if (isset($_SESSION['user_id'])): ?>
51             <span><?php echo $_SESSION['user_name']; ?></span>
52             <a href="logout.php">Выход</a>
53         <?php else: ?>
54             <a href="register.php">Регистрация</a>
55             <a href="login.php">Вход</a>
56         <?php endif; ?>
57     </div>
58     <div class="form-container">
59         <h1>Регистрация</h1>
60         <?php if (isset($error)): ?>
61             <p style="color: red;"><?php echo $error; ?></p>
62         <?php endif; ?>
63         <form action="register.php" method="post">
64             <label for="firstName">Имя:</label>
65             <input type="text" name="firstName" required>
66             <label for="lastName">Фамилия:</label>
67             <input type="text" name="lastName" required>
68             <label for="email">Email:</label>
69             <input type="email" name="email" required>
70             <label for="password">Пароль:</label>
71             <input type="password" name="password" required>
72             <button type="submit">Зарегистрироваться</button>
73         </form>
74     </div>
75 </body>
76 </html>
1 <?php
2 require 'db.php';
3 session_start();
4
5 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
6     $firstName = $_POST['firstName'];
7     $lastName = $_POST['lastName'];
8     $email = $_POST['email'];
9     $password = $_POST['password'];
10
11     $hashedPassword = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);
12
13     $query = "INSERT INTO Users (FirstName, LastName, Email, Password, RegistrationDate) VALUES (?, ?, ?, ?, NOW())";
14     $stmt = $mysqli->prepare($query);
15     $stmt->bind_param('ssss', $firstName, $lastName, $email, $password);
16     $stmt->execute();
17
18     if ($stmt->affected_rows > 0) {
19         $query = "SELECT UserID, FirstName, LastName FROM Users WHERE Email = ?";
20         $stmt = $mysqli->prepare($query);
21         $stmt->bind_param('s', $email);
22         $stmt->execute();
23         $result = $stmt->get_result();
24         $user = $result->fetch_assoc();
25
26         if ($user) {
27             $_SESSION['user_id'] = $user['UserID'];
28             $_SESSION['user_name'] = $user['FirstName'] . ' ' . $user['LastName'];
29             header('Location: index.php');
30             exit;
31         } else {
32             $error = 'Ошибка регистрации.';
33         }
34     } else {
35         $error = 'Ошибка регистрации.';
36     }
37 }

```

Рисунок 7 – Код авторизации

Регистрация

Имя:

Фамилия:

Email:

Пароль:

Зарегистрироваться

Вход

Email:

Пароль:

Войти

Рис 4 – Окна авторизации

3. Просмотр фильмов

На главной странице (index.php) пользователи могут просматривать список фильмов, фильтровать их по жанрам, странам, годам выпуска и режиссерам. Фильтрация реализована с помощью SQL-запросов.

Пример SQL-запроса для фильтрации:

```

1  <?php
2  require 'db.php';
3  require 'tmdb-api.php'; // Файл для работы с TMDb API
4
5  session_start();
6
7  $showFilters = isset($_SESSION['user_id']);
8
9  $genre = isset($_GET['genre']) ? $_GET['genre'] : '';
10 $country = isset($_GET['country']) ? $_GET['country'] : '';
11 $yearFrom = isset($_GET['year_from']) ? $_GET['year_from'] : '';
12 $yearTo = isset($_GET['year_to']) ? $_GET['year_to'] : '';
13 $director = isset($_GET['director']) ? $_GET['director'] : '';
14
15 $query = "
16     SELECT
17         m.MovieID,
18         m.Title,
19         m.ReleaseYear,
20         m.Rating,
21         m.PosterURL,
22         d.DirectorName,
23         c.CountryName,
24         g.GenreName
25     FROM Movies m
26     JOIN Directors d ON m.DirectorID = d.DirectorID
27     JOIN Countries c ON d.CountryID = c.CountryID
28     JOIN Genres g ON m.GenreID = g.GenreID
29 ";
30 $conditions = [];
31 $params = [];
32 $types = '';
33
34 if (!empty($genre)) {
35     $conditions[] = "g.GenreName = ?";
36     $params[] = $genre;
37     $types .= 's';

```

Рисунок 5 – Фильтр фильмов

4. Добавление отзывов

Пользователи могут оставлять отзывы о фильмах, указывая оценку и текст отзыва. Отзывы сохраняются в таблице Reviews.

Пример кода для добавления отзыва:

```
137 <p class="description-text"><?php echo !empty($movie['Description']) ? htmlspecialchars(string: $movie['Description']) : 'Описание недоступно.'; ?>
138 </div>
139
140 <!-- ОТЗЫВЫ -->
141 <h2 class="reviews-title">ОТЗЫВЫ</h2>
142 <div class="reviews">
143     <?php
144     $query = "
145         SELECT
146             r.Rating,
147             r.Text,
148             r.PublicationDate,
149             u.FirstName,
150             u.LastName
151         FROM Reviews r
152         JOIN Users u ON r.UserID = u.UserID
153         WHERE r.MovieID = ?
154     ";
155     $stmt = $mysqli->prepare(query: $query);
156     $stmt->bind_param(types: 'i', var: @$movieID);
157     $stmt->execute();
158     $result = $stmt->get_result();
159
160     if ($result->num_rows > 0) {
161         while ($row = $result->fetch_assoc()) {
162             echo '<div class="review">';
163             echo '<p><strong>' . htmlspecialchars(string: $row['FirstName']) . ' ' . htmlspecialchars(string: $row['LastName']) . '</strong></p>';
164             echo '<p><strong>Оценка:</strong> ' . htmlspecialchars(string: $row['Rating']) . '</p>';
165             echo '<p>' . htmlspecialchars(string: $row['Text']) . '</p>';
166             echo '<p><small>' . htmlspecialchars(string: $row['PublicationDate']) . '</small></p>';
167             echo '</div>';
168         }
169     } else {
170         echo '<p>Нет отзывов.</p>';
171     }
172     ?>
173 </div>
```

Рисунок 6 – Код добавления отзыва

5. Просмотр информации о фильме

На странице movie.php пользователи могут просматривать подробную информацию о фильме, включая постер, описание, год выпуска, рейтинг, режиссера, страну и актеров. Также на этой странице отображаются отзывы пользователей.

Пример кода для вывода информации о фильме:

```

38 11 ($movie) {
39     header(header: 'Location: index.php');
40     exit;
41 }
42
43 // Если URL постера отсутствует, получаем его из TMDB API
44 if (empty($movie['PosterURL'])) {
45     $tmdb = new TMDB();
46     $tmdb->setAPIKey(apiKey: 'ff811b63f84efbe86e9cd3217083d0a5'); // Укажите ваш API ключ
47     $tmdbMovie = $tmdb->getMovie(title: $movie['Title'], year: $movie['ReleaseYear']);
48
49     if ($tmdbMovie && isset($tmdbMovie['poster_path'])) {
50         $posterURL = 'https://image.tmdb.org/t/p/w500' . $tmdbMovie['poster_path'];
51         $movie['PosterURL'] = $posterURL;
52
53         // Обновляем базу данных с новым URL постера
54         $updateQuery = "UPDATE Movies SET PosterURL = ? WHERE MovieID = ?";
55         $updateStmt = $mysqli->prepare(query: $updateQuery);
56         $updateStmt->bind_param(types: 'si', var: &$posterURL, vars: &$movieID);
57         $updateStmt->execute();
58     }
59 }
60
61 // Получение информации об актерах
62 $actorsQuery = "
63     SELECT
64         a.ActorName,
65         r.RoleName
66     FROM Actors a
67     JOIN Roles r ON a.ActorID = r.ActorID
68     WHERE r.MovieID = ?
69 ";
70 $actorsStmt = $mysqli->prepare(query: $actorsQuery);
71 $actorsStmt->bind_param(types: 'i', var: &$movieID);
72 $actorsStmt->execute();
73 $actorsResult = $actorsStmt->get_result();
74
75 <?php
76 <!DOCTYPE html>
77 <html lang="ru">
78 <head>
79     <meta charset="UTF-8">
80     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
81     <title><?php echo htmlspecialchars(string: $movie['Title']); ?></title>
82     <link rel="stylesheet" href="style.css" id="theme-link">
83 </head>
84 <body>
85     <!-- Фон с размытым постером -->
86     <div class="movie-background" style="background-image: url('<?php echo htmlspecialchars(string: $movie['PosterURL']); ?>');"></div>
87
88     <div class="header">
89         <a href="index.php" class="back-button">Вернуться к списку фильмов</a>
90         <div class="user-actions">
91             <?php if (isset($_SESSION['user_id'])): ?>
92                 <span><?php echo htmlspecialchars(string: $_SESSION['user_name']); ?></span>
93                 <a href="logout.php">Выход</a>
94             <?php else: ?>
95                 <a href="register.php">Регистрация</a>
96                 <a href="login.php">Вход</a>
97             <?php endif; ?>
98         </div>
99     </div>
100
101     <div class="movie-details-container">
102         <!-- Название фильма -->
103         <h1 class="movie-title"><?php echo htmlspecialchars(string: $movie['Title']); ?></h1>
104
105         <div class="movie-content">
106             <div class="movie-text">
107                 <p><strong>Год выхода:</strong> <?php echo htmlspecialchars(string: $movie['ReleaseYear']); ?></p>
108                 <p><strong>Рейтинг:</strong> <?php echo htmlspecialchars(string: $movie['Rating']); ?></p>
109                 <p><strong>Режиссер:</strong> <?php echo htmlspecialchars(string: $movie['DirectorName']); ?></p>
110                 <p><strong>Страна:</strong> <?php echo htmlspecialchars(string: $movie['CountryName']); ?></p>
111                 <p><strong>Жанр:</strong> <?php echo htmlspecialchars(string: $movie['GenreName']); ?></p>

```

Рисунок 7 – Окно каталога товаров

Заключение

В результате разработки была создана система для работы с фильмами, которая позволяет пользователям просматривать информацию о фильмах, фильтровать их по различным параметрам, оставлять отзывы и управлять своими аккаунтами. Система разработана с использованием реляционной базы данных MySQL, языка программирования PHP и API для получения постеров фильмов.

В процессе разработки были закреплены навыки работы с базами данных, SQL-запросами и веб-разработкой. Система может быть использована как основа для создания более сложных приложений, связанных с управлением данными о фильмах.

Приложение

Функциональные требования системы

Регистрация и авторизация пользователей:

Пользователи могут регистрироваться, указывая имя, фамилию, email и пароль.

Пользователи могут авторизовываться в системе.

Просмотр фильмов:

Пользователи могут просматривать список фильмов.

Фильмы можно фильтровать по жанрам, странам, годам выпуска и режиссерам.

Добавление отзывов:

Авторизованные пользователи могут оставлять отзывы о фильмах, указывая оценку и текст отзыва.

Просмотр информации о фильме:

Пользователи могут просматривать подробную информацию о фильме, включая постер, описание, год выпуска, рейтинг, режиссера, страну и актеров.

Получение постеров фильмов:

Если постер фильма отсутствует в базе данных, он загружается с помощью TMDB API.

Управление аккаунтами:

Пользователи могут выходить из системы.